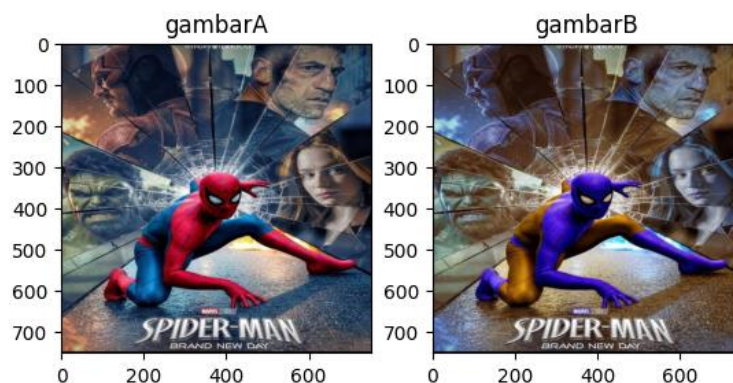


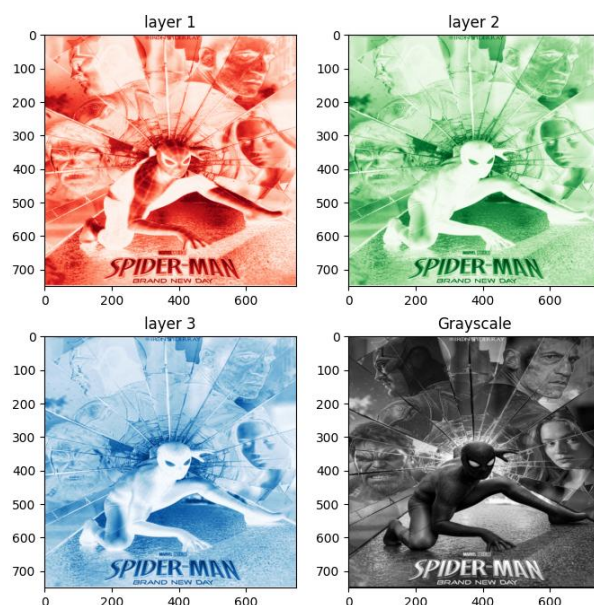
SOAL RESPON YNK

PCD MODUL 1

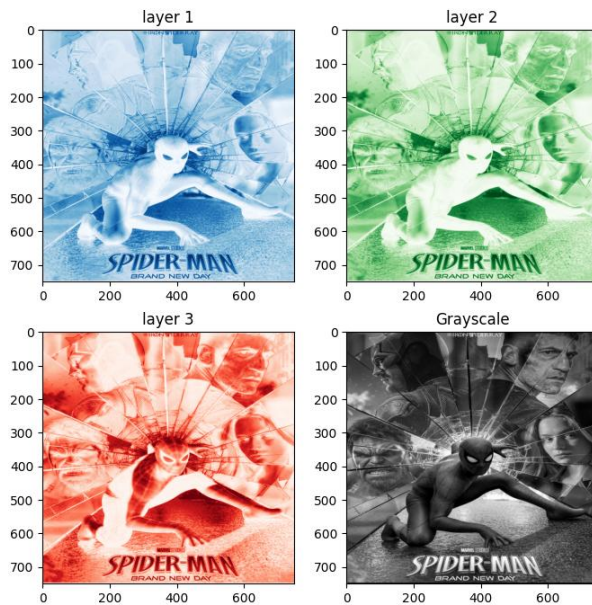
1. Baca citra "brandnewday.jpg" menggunakan method imread() dari matplotlib.pyplot (kita sebut gambarA), openCV (kita sebut gambarB) dan kemudian tampilkan keduanya menggunakan method imshow() dari matplotlib.pyplot dalam suatu subplot berukuran 1x2. **Amati perbedaan hasil citra dari kedua method tersebut, kemudian jelaskan analisis mu mengapa citra yang dihasilkan berbeda.**



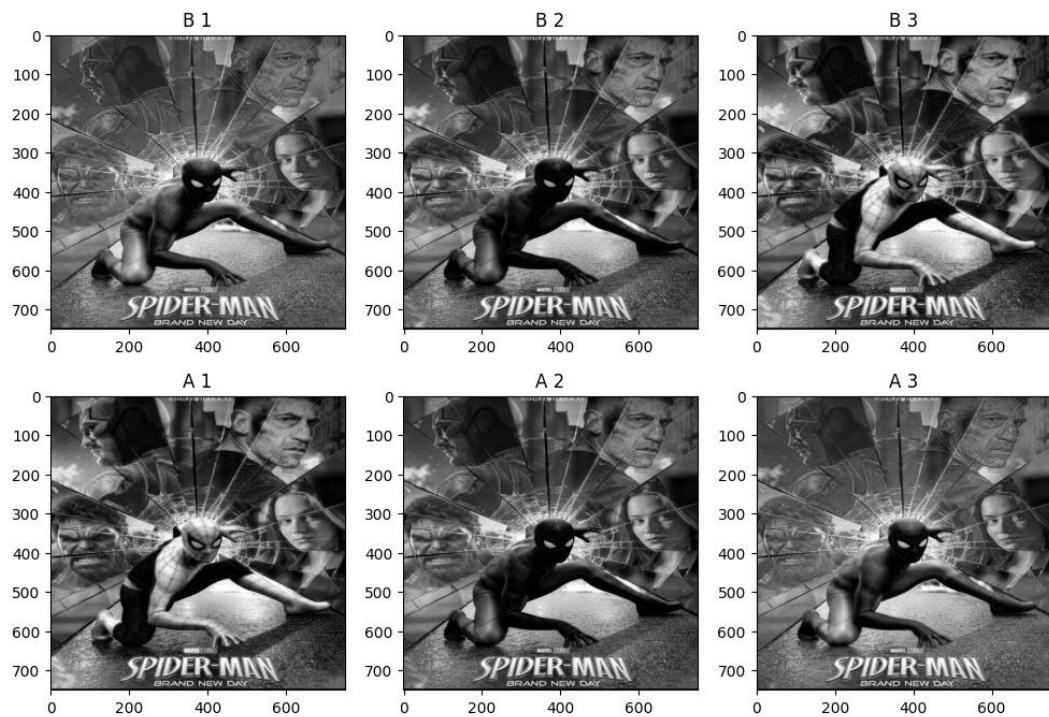
2. Gunakan kedua citra yang dihasilkan pada soal nomor 1, kemudian:
 - a. Pisahkan 3 channel warna citra gambarA dan B.
 - b. Konversi citra gambarA dan B menjadi grayscale menggunakan openCV.
 - c. Tampilkan 4 citra dari gambar A menggunakan method imshow() dari matplotlib.pyplot dalam subplot 2x2.



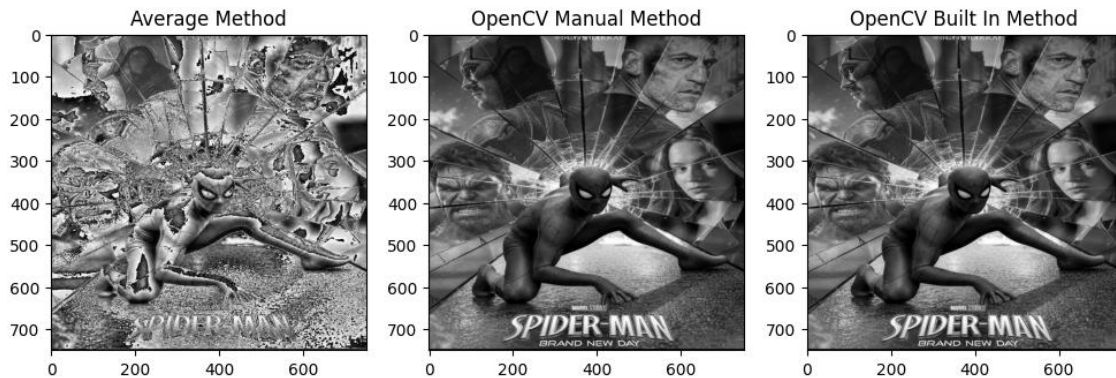
- d. Tampilkan 4 citra dari gambar B menggunakan method `imshow()` dari `matplotlib.pyplot` dalam subplot 2x2.



- e. Tampilkan 6 citra dari setiap channel pada gambar A dan gambar B menggunakan method `imshow()` dan `gray` dari `matplotlib.pyplot` dalam subplot 2x3. **Kemudian berikan analisa pada hasil perbandingan tersebut.**



3. Konversi gambarB (OpenCV) menjadi grayscale dengan cara menjumlahkan 3 channel warna kemudian bagi dengan 3 $((R+G+B)/3)$. Tampilkan juga citra grayscale menggunakan rumus berbobot OpenCV secara manual ($Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$), dalam subplot 1x3. Serta Tampilkan citra grayscale ini bersama dengan citra grayscale yang dibuat dengan OpenCV (built in method). **Bandingkan ketiga citra grayscale tersebut, kemudian analisis dan jelaskan perbedaan antara keduanya**



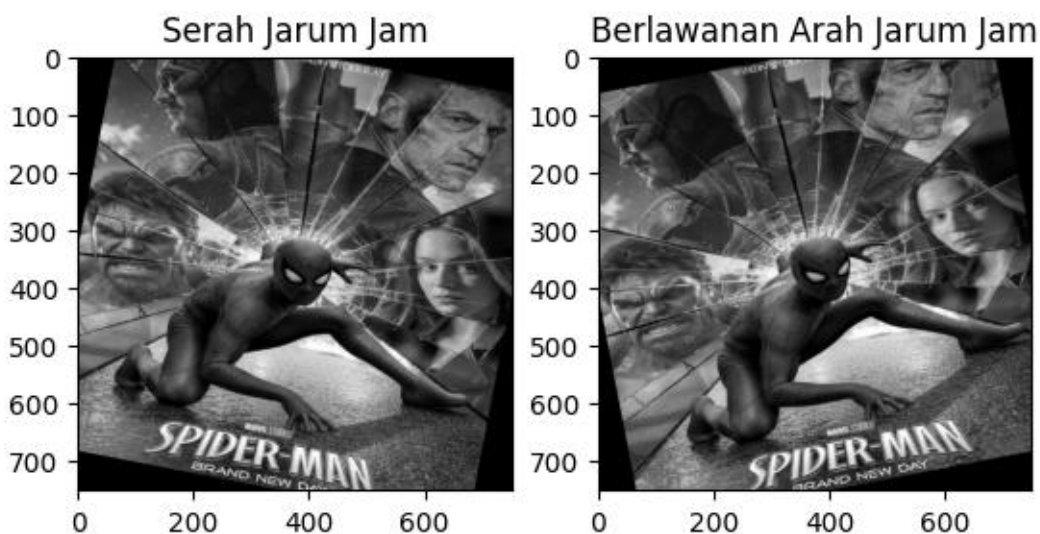
4. Dengan menggunakan citra grayscale dari gambarB (OpenCV), lakukan:
 - a. Buat versi negatif dari citra grayscale ($255 - \text{grayscale}$).
 - b. Buat citra dengan mengurangi citra grayscale dengan versi negatifnya ($\text{grayscale} - \text{negatif}$).
 - c. Buat citra dengan mengurangi citra negatif dengan citra grayscale ($\text{negatif} - \text{grayscale}$).
 - d. Tampilkan 3 citra yang telah dibuat pada poin a, b, dan c, bersama dengan citra grayscale dalam subplot 2x2.



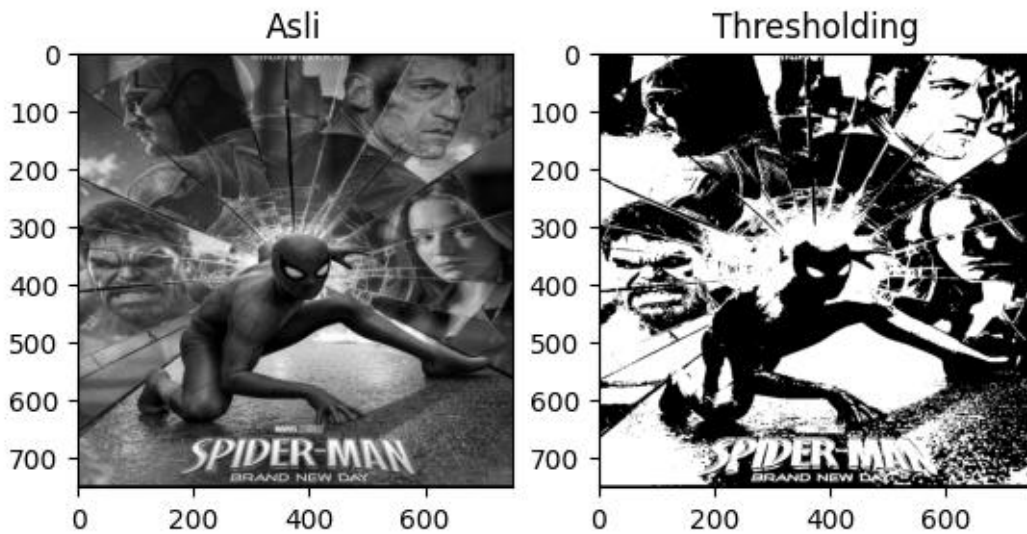
5. Dengan menggunakan gambarA (Matplotlib) dan citra grayscale dari gambarA, lakukan:
 - e. Ubah salah satu channel warna gambarB dengan citra grayscale. Lakukan untuk semua channel warna, dan simpan masing-masing hasilnya sebagai citra.
 - f. Tampilkan 3 citra yang dibuat pada poin a bersama dengan gambarB dalam subplot 2x2.
 - g. Di antara 3 citra yang dibuat pada poin a, citra mana yang paling mirip dengan citra asal? **Jelaskan analisis mu!**



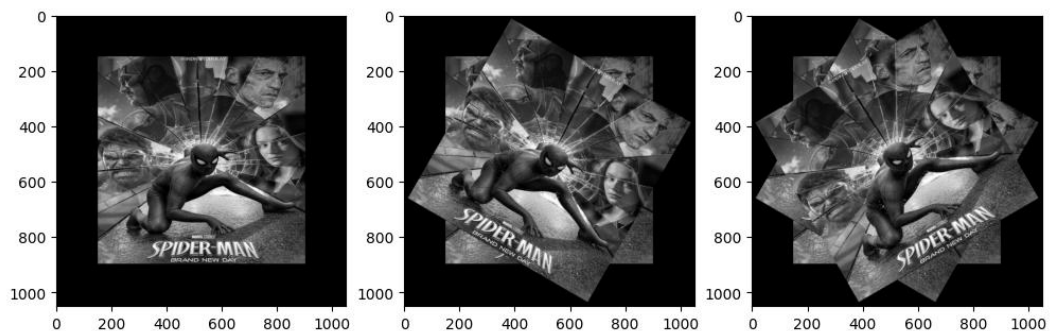
6. Lakukan rotasi searah dan berlawanan jarum jam terhadap citra grayscale Gambar B dengan derajat rotasi sesuai dengan 3 digit terakhir NIM. Tampilkan 2 citra hasil rotasi tersebut dalam subplot 1x2.



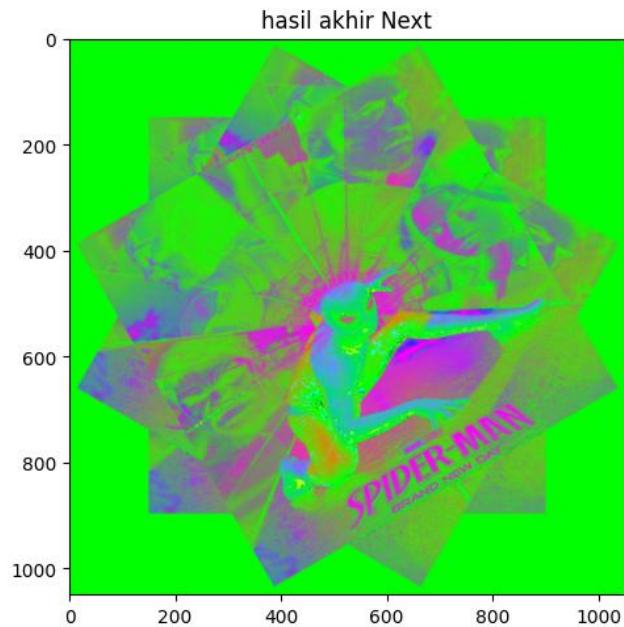
7. Lakukan thresholding terhadap citra grayscale Gambar B dengan nilai threshold sesuai dengan 3 digit terakhir NIM. Tampilkan citra grayscale dan citra thresholding dalam subplot 1x2.



8. Dengan menggunakan citra grayscale pada gambarB, lakukan:
- Buat versi citra grayscale yang sudah ditambahkan zero padding sebesar 150 piksel di semua arah (kanan, kiri, atas, bawah).
 - Tumpuk citra yang dihasilkan pada poin a dengan versi citra poin a yang sudah dirotasi 30 derajat **searah jarum jam**.
 - Tumpuk citra yang dihasilkan pada poin b dengan versi citra poin a yang sudah dirotasi 30 derajat **berlawanan jarum jam**.
 - Tampilkan 3 citra yang telah dibuat pada poin a, b, dan c dalam subplot 1x3 untuk citra grayscale.



9. Berdasarkan semua hal sudah dipelajari pada respon ini, dapatkan hasil sebagai berikut dengan petunjuk dibawah dengan setiap percobaan memiliki Langkah yang berbeda-beda
- a. Hasil dibawah ini sama setiap individu, **kemudian amati dan analisis proses untuk menghasilkan citra tersebut**



- b. Hasil percobaan dibawah ini berbeda setiap individu (tidak sama persis seperti di bawah). **Berikan analisa mu**

